

整式的运算（一）

代数式：用运算（加、减、乘、除、乘方、开方）符号把数或表示数的字母连结而成的式子。

单项式：只含乘法的式子，单独的字母或数字也是单项式。（单项式中的数字因数叫做这个单项式的系数；单项式中所有字母的指数的和叫做这个单项式的次数）

多项式：若干个单项式的代数和组成的式子。（在多项式中的每个单项式叫做多项式的项，不含字母的项叫做常数项，次数最高项的次数称为这个多项式的次数）

同类项：所含的字母相同，且相同字母的指数也相同的单项式叫做同类项。

合并同类项：把多项式中的同类项合并成一项，一个多项式合并后含有几项，这个多项式就叫几项式。

多项式的排列：把一个多项式按某一个字母的指数从大到小的顺序排列起来叫做这个多项式按这个字母的降幂排列；把一个多项式按某一个字母的指数从小到大的顺序排列起来叫做这个多项式按这个字母的升幂排列。

整式：没有除法运算或者虽有除法运算而除式里不含字母的有理式。

分式：两个整式相除，且化简后分母中含有字母的式子。

幂运算：幂是乘方运算的结果， a^m 表示 m 个 a 相乘，其中 a 叫做幂的底数， m 叫做幂的指数。

运算规则：

(1) 任何一个非零数的零次方都是1： $a^0=1(a \neq 0)$ 。

(2) 任何一个非零数的负数次幂等于它的正数次幂的倒数：

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0).$$

(3) 同底数的幂相乘，底数不变，指数相加： $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 。

(4) 同底数的幂相除，底数不变，指数相减： $a^m \div a^n = a^{m-n}$ 。

(5) 幂的乘方，底数不变，指数相乘： $(a^m)^n = a^{mn}$ 。

(6) 积的乘方，等于把积的每一个因式分别乘方，再把所得的幂相乘： $(ab)^n = a^n b^n$ 。

(7) 同指数的幂相除，指数不变，底数相除： $a^m \div b^m = \left(\frac{a}{b}\right)^m$ 。

二、整式的乘法

单项式×单项式 ：系数相乘，字母相乘.	$(2xy^2) \cdot \left(\frac{1}{3}xy\right) = \frac{2}{3}x^2y^3$
单项式×多项式 ：乘法分配律.	$m(a+b+c) = ma + mb + mc$
多项式×多项式 ：乘法分配律.	$(m+n)(a+b) = ma + mb + na + nb$

三、整式的除法

单项式÷单项式 ：系数相除，字母相除.	$(2xy^2) \div \left(\frac{1}{3}xy\right) = 6y$
多项式÷单项式 ：除法性质.	$(a+b+c) \div m = a \div m + b \div m + c \div m$
多项式÷多项式 ：大除法.	$(3x^2 + 3x) \div (x+1) = 3x$

1. (1) 在代数式 $-\frac{1}{2}x$, $\frac{1}{\pi}$, $2xy$, $\frac{1}{x}$, $1-2y$, $\frac{2x-1}{3}$ 中, 是单项式的有_____个.

(2) 写出下列单项式的系数和次数:

单项式	$-\frac{x^3y^2}{5}$	-3^4a^2b	x^3	$-x^2yz$	$2\pi r^2$	5
系数						
次数						

(3) 系数为 3, 只含字母 x 、 y , 且次数是 3 的单项式有多少个?

2. (1) 同时都含有字母 a, b , 且系数为 1 的的 7 次单项式有多少个?

(2) 同时都含有字母 a, b, c , 且系数为 1 的的 5 次单项式有多少个?

3. (1) 正数 a, b 使得多项式 $ax^{3a-x^3}-x^{2b}-x^2+2x-2023$ 是三次多项式, 求 $a+b$ 的所有值的和.

(2) 单项式 $0.25x^by^c$ 与单项式 $-0.125x^{m-1}y^{2n-1}$ 的和为 $0.625ax^ny^m$, 求 abc 的值.

4. 若 $A=9a^3b^2-5b^3-1$, $B=-7a^2b^3+8b^3+2$. 求: (1) $2A+B$; (2) $3B-A$.

5. 已知代数式 $2x^2+ax-y+6-\frac{1}{2}bx^2+503x-5y-1$ 的值与字母 x 的取值无关. (1) 求出 a, b 的值; (2) 若 $A=4a^2-ab+4b^2$, $B=3a^2-ab+3b^2$, 求 $4A+[(2A-B)-3(A+B)]$ 的值.

6. (1) 先化简, 后求值: $-3\left(-\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}xy\right) + 2y^2 - 2(2y^2 - xy)$, 其中

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = -1.$$

(2) 先化简, 再求值: 已知 $2(-3xy + x^2) - [2x^2 - 3(5xy - 2x^2) - xy]$,

其中 x 、 y 满足 $|x+2| + (y-3)^2 = 0$.

7. 先化简, 再代入求值.

(1) 若 $m^2 - 5m + 2 = 0$, 则 $2m^2 - 10m + 2015 =$ _____.

(2) 如果 $a^2 + 2ab = 5$, $ab + 2b^2 = -2$, 则 $a^2 - 4b^2 =$ _____.

$2a^2 + 5ab + 2b^2 =$ _____.

8. (1) 已知多项式 $ax^{28} - bx^{14} + cx^6 - 8$, 当 $x=3$ 时, 值为 2014, 则

当 $x=-3$ 时, $ax^{28} - bx^{14} + cx^6 + 8$ 的值为_____.

(2) 已知 $y = ax^7 + bx^5 + cx^3 + dx + e$, 其中 a, b, c, d, e 为常数. 当

$x=2$ 时, $y=23$; 当 $x=-2$ 时, $y=-35$, 求 e 的值.

9. (1) 若 $(x-1)(x+1)(x+5) = x^3 + bx^2 + cx + d$, 求 $b+d =$ _____.

(2) 已知 $(x^2 - x + 1)^6 = a_{12}x^{12} + a_{11}x^{11} + a_{10}x^{10} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$,

求 $a_{12} + a_{10} + a_8 + \cdots + a_2 + a_0$ 的值.

10. (1) 已知当 $x = -2$ 时, 代数式 $ax^3 + bx + 1$ 的值为 6, 那么当 $x = 2$ 时, 代数式 $ax^3 + bx + 1$ 的值是_____.

(2) 已知代数式 $ax^3 + bx + c$, 当 $x = 0$ 时的值为 2; 当 $x = 3$ 时的值为 1; 求当 $x = -3$ 时, 代数式的值.

11. 已知 $(2x - 1)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$,

(1) 求 $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5$ 的值.

(2) 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ 的值.

(3) 求 $a_0 + a_2 + a_4$ 的值.

12. (1) 如果 $(2x-1)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$, 那么

求 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$ 和 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 的值.

(2) 将 $(x^2 - x + 1)^6$ 展开并化简得 $a_{12}x^{12} + a_{11}x^{11} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$,

求 $a_{10} + a_8 + a_6 + a_4 + a_2 + a_0$ 的值.

(3) $(x+2)^5 = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$, 求 $16b + 4d + f$ 的值.

13. (1) 如果 $x^{m-2} \cdot x^{m+1} = x^5$, 则 $(-m)^m - 3m + 6 =$ _____.

(2) 已知 $(a+1)^{a+5} = 1$, 则 $a^2 - 3a - 3 =$ _____.

(3) 已知 $\frac{4^{x-1}}{2^{x+y}} = 8$, $\frac{9^{x+y}}{3^{5y}} = 243$, 且 x, y 都是实数, 则 $xy =$ _____.

14. (1) 已知 $2x + 3y - 4 = 0$, 则 $9^x \cdot 27^y =$ _____.

(2) 若 $2^m = 3$, $4^n = 9$, 则 2^{3m-2n} 的值是_____.

(3) 已知 $25^x = 2000$, $80^y = 2000$, 求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的值.

15. (1) $a^{2n} = 3$, 求 $2a^{6n} - 1$ 的值.

(2) $x = 2^{n+1} + 2^n$, $y = 2^{n-1} + 2^{n-2}$, 其中 n 为整数, 求 $\frac{x}{y}$ 的值.

16. (1) $2^a = 3$, $4^b = 5$, $8^c = 7$, 求 8^{a+c-2b} 的值.

(2) $2x + 5y - 3 = 0$, 求 $4^x \cdot 32^y$ 的值.

17. (1) $2^a = 3, 2^b = 6, 2^c = 12$, 求 $\frac{a+c}{b}$ 的值.

(2) $27^{8m} = a, 9^{15n} = \frac{1}{a}$, 求 $(48m + 60n - 1)^{2020}$ 的值.

18. (1) $a = 81^{31}, b = 27^{41}, c = 9^{61}$, 求 a, b, c 的大小关系.

(2) $a = 2^{55}, b = 3^{44}, c = 5^{33}, d = 6^{22}$, 求 a, b, c, d 的大小关系.

(3) a, b, c, d 都是正数, 且满足 $a^2 = 2, b^3 = 3, c^4 = 4, d^5 = 5$, 求 a, b, c, d 的大小关系.

19. a, b, c, d 都是正整数, 且满足 $a^5 = b^4, c^3 = d^2, c - a = 19$, 求 $d - b$ 的值.

20. (1) $2mn^2 \cdot (-3m^3np)$

(2) $-(-3x^2y)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}x^3y^2\right)^2$

(3) $-2ab \cdot (-a^2 + 6a^2b - 3a + b)$

(4) $x^{n+1} \cdot (x^{2n} - x^{n+1} + x^2)$

(5) $(x+y)(x-2y)$

(6) $(a-2)(a+2)(2a+1)$

(7) $(3x^2+2)(5x^4+2x^2+3) - (5x^4+x^2+3)(3x^2+3)$

21. (1) 先化简，再求值：

$(-5a)^2 \cdot \frac{1}{5}a - 4a(a^2 - 2a - 3) - (a-1)(a^2 - 2)$ ，其中 $a = -1$ 。

(2) 先化简，再求值：

$(a-b)(a^2+ab+b^2) + b^2(b+a) - a^3$ ，其中 $a = -\frac{1}{4}$ ， $b = 2$ 。

22. (1) 已知 $(x+my)(x+ny) = x^2 + 2xy - 6y^2$, 求 $(m+n)mn$ 的值.

(2) 已知多项式 $x^4 + x^3 + x^2 + 2 = (x^2 + mx + 1)(x^2 + nx + 2)$, 求 m 与 n 的值.

23. (1) 若 $(x^2 + kx + 5)(x^2 + 2x + 3)$ 的展开式中不含 x^2 的项, 则 k 的值为_____.

(2) 若 $(x^2 + px + 8)(x^2 - 3x + q)$ 的积中不含 x^2 和 x^3 , 求 p, q 的值.

24. (1) $24x^2y \div (-6xy)$

(2) $(2a^6x^3 - 9ax^5 + 5a^3x^8) \div (-9ax^3)$

(3) $\left(\frac{3}{4}a^4b^7 - \frac{1}{2}a^3b^8 + \frac{1}{9}a^2b^6\right) \div \left(-\frac{1}{3}ab^3\right)^2$

25. (1) $(12x^3 - 18x^2 + 6x) \div (-6x)$

(2) $(x + 2y)(3x - 5y) - (6x^4y^2 - 2x^2y^2) \div (2x^2y^2)$

26. (1) $(x^3 - 1) \div (x - 1)$

(2) $(3x^4 - 5x^3 + x^2 + 2) \div (x^2 + 3)$

27. (1) 求 $3x^2 - 2x - 1$ 除以 $x - 1$ 的商式及余式(数), 以及当 $x = 1$ 时, $3x^2 - 2x - 1$ 的值.

(2) 求 $3x^2 - 2x - 1$ 除以 $x + 1$ 的商式及余式(数), 以及当 $x = -1$ 时, $3x^2 - 2x - 1$ 的值.

28. (1) 求 $3x^2 - 2x - 1$ 除以 $x - 2$ 的商式及余式(数), 以及当 $x = 2$ 时,

$3x^2 - 2x - 1$ 的值.

(2) 求 $3x^2 - 2x - 1$ 除以 $x + 2$ 的商式及余式(数), 以及当 $x = -2$ 时,

$3x^2 - 2x - 1$ 的值.

29. 已知多项式 $x^3 - 2x^2 + ax - 1$ 的除式为 $bx - 1$, 商式为 $x^2 - x + 2$, 余

式为 1, 求 a 、 b 的值.

30. 已知一个多项式除以 $2x^2$, 所得的商是 $2x^2 + 1$, 余式是 $3x - 2$, 请

求出这个多项式.